எடுத்துக்காட்டு 4.33 4 மாணவர்கள் மற்றும் 4 மாணவிகளை ஒரே வரிசையில் மாணவனும் மாணவியும் அடுத்தடுத்து வருமாறு எத்தனை வழிகளில் நிற்க வைக்கலாம்?

தீர்வு:

4 மாணவர்களை ஒரு வரிசையில் நிற்க வைக்கும் வழிகள் ${}^4P_4 = 4!$ மாணவனை முதலாவதாகக் கொண்டு, இந்த ஒவ்வொரு வரிசையும் 4 இடைவெளிகளை உருவாக்கும். இந்த 4 இடங்களில் 4 மாணவிகளை ${}^4P_4 = 4!$ வழிகளில் அமர வைக்கலாம்.

$$B_1_B_2_B_3_B_4_ \text{ or } G_1_G_2_G_3_G_4_$$

எனவே, மாணவனை முதலாவதாக கொண்ட வரிசைகளின் எண்ணிக்கை $4! \times 4!$.

இதுபோலவே, மேற்கூறிய வழிமுறையின்படி மாணவியை முதலாவதாகக் கொண்ட வரிசைகளின் எண்ணிக்கை $4! \times 4!$. எனவே கூட்டல் விதிப்படி, மாணவனையோ அல்லது மாணவியையோ முதலாவதாகக் கொண்ட வரிசை மாற்றங்களின், மொத்த எண்ணிக்கை

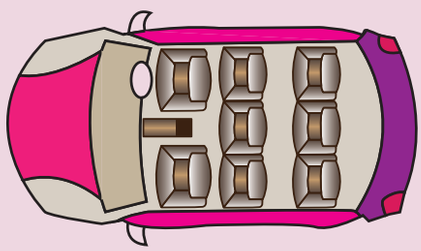
$$(4! \times 4!) + (4! \times 4!) = 2(4!)^2 = 1152.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.34 ஒரு வண்டியில் 8 இருக்கைகள் உள்ளன. முன்வரிசையில் 2 இருக்கைகளும் அதற்கு பின்புறம் இரண்டு வரிசைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று இருக்கைகள் உள்ளன. அந்த வண்டியானது ஏழு நபர்கள் F, M, S_1, S_2, S_3, D_1, D_2 உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு சொந்தமானது. பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அக்குடும்பத்தை அந்த வண்டியில் எத்தனை வழிகளில் அமர வைக்கலாம்?

(i) எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல்

(ii) F அல்லது M வண்டியை ஓட்ட வேண்டும்

(iii) F வண்டியை ஓட்டும்போது D_1, D_2 சன்னலோர இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கவேண்டும்.



தீர்வு:

(i) வண்டியில் உள்ள 8 இருக்கையில் ஒரு இருக்கை ஓட்டுனருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாததால் யார் வேண்டுமானாலும் வேனை ஓட்டலாம். எனவே, ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர ${}^7P_1 = 7$ வழிகள் உள்ளன. மீதமுள்ள 7 இருக்கைகளில் மீதமுள்ள 6 நபர்கள் ${}^7P_6 = 5040$ வழிகளில் அமரலாம். எனவே, வண்டியில் அந்த குடும்பத்தை $7 \times 5040 = 35280$ வழிகளில் அமரவைக்க முடியும்.

(ii) ஓட்டுநர் இருக்கை F அல்லது M ஆல் நிரப்பப்படவுள்ளதால், இதனை நிரப்ப இரண்டு வழிகள் உள்ளன. எனவே, வண்டியில் அந்த குடும்பத்தை $2 \times 5040 = 10080$ வழிகளில் அமரவைக்க முடியும்.

(iii) 5 சன்னலோர இருக்கைகள் மட்டுமே இருப்பதால், D_1 மற்றும் D_2 ஆகியோர் சன்னலோர இருக்கையில் அமர ${}^5P_2 = 20$ வழிகள் உள்ளன. ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்கிறார், மீதமுள்ள 4 நபர்கள் மீதமுள்ள 5 இருக்கைகளில் அமர ${}^5P_4 = 120$ வழிகள் உள்ளன. எனவே, வண்டியில் அந்த குடும்பம் $20 \times 1 \times 120 = 2400$ வழிகளில் அமரமுடியும்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 214 11/11/2024 14:42:45